

Administración de sistemas GNU/Linux

Usuarios y Grupos en Linux

De la identidad a los permisos: quién es quién dentro del sistema y cómo se administra.

```
ana:x:1003:1003:Ana Gómez:/home/ana:/bin/bash
```

Lo que vamos a ver

03 Una empresa es un sistema Linux

05 Qué es un usuario

07 Grupo primario y secundarios

09 /etc/passwd

11 /etc/group

13 Comandos: grupos

15 Permisos u-g-o

17 su, sudo y sudoers

04 Tres departamentos, cinco personas

06 Qué es un grupo y para qué sirve

08 Tipos de usuarios

10 /etc/shadow

12 Comandos: usuarios

14 Comandos de consulta

16 SUID, SGID y sticky bit

18 Resumen operativo

La idea que atraviesa toda la clase: el control de acceso responde tres preguntas — quién sos (UID), a qué grupos pertenecés (GID) y qué permisos tiene el archivo. Todo lo demás son herramientas para responderlas.

Una empresa es un sistema Linux

Antes de mirar un solo archivo: Linux organiza el acceso igual que una empresa organiza a su gente. Cada pieza del sistema tiene su equivalente.

Un empleado con su credencial



usuario · UID

Un departamento (Diseño, Producción)



grupo · GID

El dueño de la empresa



root · UID 0

El portero eléctrico, la cafetera de red



cuentas de servicio (www-data, mysql)

La carpeta compartida del departamento



directorio con grupo asignado

Quién puede leer, editar o entrar



permisos r w x

La ventaja de pensar en departamentos: los permisos no se dan persona por persona. Se le dan al departamento, y quien entra al departamento los hereda. Cuando alguien se va, se lo saca del grupo y pierde el acceso de golpe.

Tres departamentos, cinco personas

Una empresa chica. Pepe, Juan, Ricky y Lola están cada uno en un departamento. Ana trabaja en los dos.



Ana aparece en los tres paneles. No es un error ni una copia: una misma persona pertenece a varios grupos a la vez, y sus permisos se SUMAN.

```
# Así se ve ese organigrama desde la terminal
$ id ana
uid=1003(ana) gid=1003(ana) grupos=1003(ana),2001(diseno),2002(produccion),2003(empresa)
$ id pepe
uid=1001(pepe) gid=1001(pepe) grupos=1001(pepe),2001(diseno),2003(empresa) # Pepe no está en produccion
```

Qué es un usuario

Un usuario es bastante más que un nombre y una contraseña: es una identidad con cinco atributos que el kernel usa para decidir qué puede tocar.

Nombre

La etiqueta legible: ana. Única en el sistema, y sólo para que las personas se entiendan.

UID

El número que usa el kernel. Es lo único que realmente importa: UID 0 es root.

Grupo primario

El departamento "de cabecera". Todo archivo que cree sale con ese grupo.

Directorio home

Su espacio personal, /home/ana. Ahí van sus configuraciones y sus archivos.

Shell de inicio

El programa que arranca al entrar: /bin/bash para personas, /usr/sbin/nologin para servicios.

Grupos secundarios

Cero o muchos. Son los permisos extra: Ana suma produccion además de diseno.

Un usuario tiene un solo grupo primario, pero puede pertenecer a todos los grupos secundarios que haga falta.

```
$ getent passwd ana
ana:x:1003:1003:Ana Gómez:/home/ana:/bin/bash
```

Qué es un grupo y para qué sirve

Un grupo junta usuarios para darles permisos de a muchos. En vez de repetir el mismo permiso cinco veces, se lo das al grupo y lo heredan todos sus miembros.

PARA QUÉ SIRVEN

- Menos trabajo administrativo: un permiso en vez de cinco.
- Entra alguien nuevo: se lo suma al grupo y ya tiene todo.
- Se va: se lo saca del grupo y pierde el acceso de golpe.
- Permiten separar por función: diseño, producción, auditoría.

QUÉ GUARDA UN GRUPO

- Un nombre: diseno.
- Un GID, el número que usa el kernel: 2001.
- La lista de miembros: pepe, ana, juan.
- Nada más. Un grupo no tiene home, ni shell, ni inicia sesión.

```
# El permiso se le da al departamento, no a cada persona
$ sudo chgrp diseno /srv/planos
$ sudo chmod 770 /srv/planos      # sólo diseno entra y escribe
$ sudo usermod -aG diseno nuevo_empleado # y con esto ya tiene acceso
```

Este es el modelo **u-g-o**: cada archivo define qué puede hacer su dueño (u), qué pueden hacer los miembros de su grupo (g) y qué puede hacer el resto (o).

Grupo primario y grupos secundarios

Primario — uno solo, obligatorio

Es el departamento de cabecera de la persona. Todo archivo que cree sale con ese grupo puesto. Está en `/etc/passwd`.

Secundarios — cero o muchos

Los departamentos extra a los que también pertenece. Suman permisos. Están en `/etc/group`.

```
$ id ana
uid=1003(ana) gid=1003(ana) grupos=1003(ana),2001(diseno),2002(produccion),2003(empresa)
                                primario      secundarios
$ touch idea.txt → -rw-r--r-- 1 ana ana # el grupo es el primario
```

¿Por qué Ana tiene un grupo llamado "ana"? Ubuntu y Debian crean un grupo propio por usuario (UPG). Así, cuando Ana crea un archivo, el "permiso de grupo" no se lo abre a nadie más hasta que ella lo decide.

Para que un archivo salga del departamento correcto: Ana puede usar `newgrp diseno` para que su grupo primario pase a ser `diseno` en esa terminal, o el directorio puede tener el bit SGID (diapositiva 16), que es la solución prolija.

Tipos de usuarios

No hay "clases" declaradas en ningún lado: el tipo se deduce del rango de UID y del shell asignado.

Tipo	UID	Shell habitual	Para qué sirve
root	0	/bin/bash	El dueño de la empresa. Puede todo y se saltea cualquier verificación de permisos.
sistema / servicio	1 - 999	/usr/sbin/nologin	El portero eléctrico y la cafetera de red: www-data, mysql, sshd. No inician sesión.
regulares	1000 en adelante	/bin/bash	Las personas: ana, pepe, juan. Tienen home, contraseña y permisos acotados.
nobody	65534	/usr/sbin/nologin	Usuario sin privilegios, para tareas que no deben poder nada.

UID 0 es una condición, no un nombre. Cualquier cuenta con UID 0 es root a los ojos del kernel, se llame como se llame. Por eso nunca debería haber dos.

Buena práctica: no trabajes como root de forma habitual. Usá sudo para lo que lo necesite: pide TU contraseña, deja registro de quién hizo qué, y evita el error irreversible hecho por costumbre.

/etc/passwd — la libreta de cuentas

Texto plano, una línea por usuario, siete campos separados por dos puntos. Lo puede leer cualquiera: no guarda contraseñas.

1 · NOMBRE	2 · PASS	3 · UID	4 · GID	5 · GECOS	6 · HOME	7 · SHELL
ana	x	1003	1003	Ana Gómez	/home/ana	/bin/bash

#	Campo	Qué contiene
1	nombre	El nombre de la cuenta. Único, en minúsculas, sin espacios.
2	password	Siempre una x. Quiere decir "la contraseña está en /etc/shadow".
3	UID	El número del usuario.
4	GID	El número del grupo PRIMARIO. Uno solo, no una lista.
5	GECOS	Comentario: nombre real, oficina, teléfonos. Lo edita chfn.
6	home	El directorio personal donde arranca la sesión.
7	shell	Qué programa se ejecuta al entrar. /usr/sbin/nologin o /bin/false bloquean el login.

```
$ head -3 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
```

/etc/shadow — contraseñas y caducidad

Nueve campos, pero sólo root lo puede leer: ahí están los hashes de las contraseñas. Los campos del 3 al 8 son la política de caducidad.

1 · NOMBRE	2 · HASH	3 · ÚLT. CAMBIO	4 · MÍN	5 · MÁX	6 · AVISO	7 · INACTIVO	8 · EXPIRA	9 · —
ana	\$y\$j9T\$...	20718	0	90	7	14	—	

El hash (campo 2)

La contraseña cifrada, nunca la contraseña. Empieza con \$6\$ (SHA-512) o \$y\$ (yescrypt).

Último cambio (3)

Días transcurridos desde el 1/1/1970. Por eso es un número grande y no una fecha.

Mínimo y máximo (4 y 5)

Cuántos días hay que esperar para cambiarla, y cuántos dura antes de vencer.

Aviso e inactividad (6 y 7)

Cuántos días antes avisa, y cuántos días de gracia da después de vencida.

Expiración de cuenta (8)

Fecha a partir de la cual la cuenta deja de servir. Ideal para pasantes o contratos.

Cuenta bloqueada

Un ! adelante del hash significa bloqueada. Un * significa "sin contraseña utilizable".

```
$ sudo head -2 /etc/shadow
root:*:20553:0:99999:7:::
ana:$y$j9T$zV6V...W9:20718:0:90:7:14::
```

/etc/group — el organigrama

Cuatro campos. Es la lista de departamentos de la empresa, con sus integrantes.

1 · NOMBRE	2 · PASS	3 · GID	4 · MIEMBROS
diseno	x	2001	pepe, ana, juan

#	Campo	Significado
1	nombre	El nombre del grupo.
2	password	Casi siempre x. Los grupos casi nunca usan contraseña.
3	GID	El número del grupo.
4	miembros	Los usuarios que lo tienen como grupo SECUNDARIO, separados por comas.

El detalle que confunde a todo el mundo: en el cuarto campo sólo aparecen los miembros SECUNDARIOS. Si diseno fuera el grupo primario de Pepe, Pepe no figuraría en esa lista — su pertenencia estaría en /etc/passwd. Por eso "id pepe" es más confiable que leer el archivo.

```
$ getent group diseno produccion empresa
diseno:x:2001:pepe,ana,juan
produccion:x:2002:ricky,ana,lola
empresa:x:2003:pepe,ana,juan,ricky,lola
```

Administrar usuarios

Comando	Qué hace	Ejemplo
useradd	Crea la cuenta. De bajo nivel: no crea el home ni pide clave si no se lo indicás.	<code>useradd -m -s /bin/bash -c "Ana Gómez" ana</code>
adduser	Envoltorio interactivo de Debian/Ubuntu: crea home, pide contraseña y GECOS.	<code>adduser ana</code>
passwd	Define, cambia, bloquea (-l) o desbloquea (-u) la contraseña.	<code>passwd ana</code>
usermod	Modifica una cuenta existente: shell, home, nombre, grupos, bloqueo.	<code>usermod -s /bin/zsh -d /srv/ana -m ana</code>
userdel	Elimina la cuenta. Con -r borra también home y spool de correo.	<code>userdel -r ana</code>
chage	Gestiona la caducidad de la contraseña y de la cuenta.	<code>chage -M 90 -W 7 ana</code>
chfn / chsh	Cambian el campo GECOS y el shell respectivamente.	<code>chsh -s /bin/bash ana</code>
vipw	Edita /etc/passwd (y con -s, /etc/shadow) con bloqueo y validación.	<code>sudo vipw</code>

```
# Opciones de useradd que conviene memorizar
-m crear el home           -u 1500 fijar el UID           -c "TEXTO" campo GECOS
-s shell de login          -g GRUPO grupo primario        -d RUTA    ruta del home
-r cuenta de sistema       -G g1,g2 grupos secundarios    -e FECHA   expiración (AAAA-MM-DD)
```

/etc/skel es la plantilla del home: todo lo que haya ahí (.bashrc, .profile, carpetas) se copia al crear un usuario con -m. Es el lugar para dejar la configuración común del aula.

Administrar grupos

Comando	Qué hace	Ejemplo
<code>groupadd</code>	Crea un grupo nuevo (-g para fijar el GID).	<code>groupadd -g 2001 diseno</code>
<code>groupmod</code>	Renombra el grupo (-n) o cambia su GID (-g).	<code>groupmod -n disenio diseno</code>
<code>groupdel</code>	Elimina el grupo. Falla si es el primario de algún usuario.	<code>groupdel diseno</code>
<code>usermod -aG</code>	Agrega a grupos secundarios CONSERVANDO los que ya tenía.	<code>usermod -aG produccion ana</code>
<code>gpasswd</code>	Agrega (-a) o quita (-d) miembros, y designa administradores (-A).	<code>gpasswd -a ana diseno</code>
<code>newgrp</code>	Abre un subshell con otro grupo primario temporal.	<code>newgrp diseno</code>
<code>groups</code>	Lista los grupos de un usuario.	<code>groups ana</code>

El error más caro de la materia: `usermod -G produccion ana` REEMPLAZA toda la lista de grupos secundarios de Ana: se queda sólo en produccion y pierde diseno, empresa y sudo. La -a (append) es la que evita el desastre.

Los cambios de grupo no se aplican a la sesión abierta. El conjunto de grupos se calcula al iniciar sesión, así que hay que cerrar y volver a entrar (o usar `newgrp`) para que id refleje el grupo nuevo.

Consultar: quién es quién y quién está conectado

IDENTIDAD

id — UID, GID y todos los grupos. El comando de referencia.

whoami — nombre del usuario efectivo actual.

groups — sólo la lista de grupos.

getent passwd ana — consulta la base de cuentas incluyendo LDAP/AD, no sólo el archivo local.

SESIONES

who — quién está conectado ahora y desde qué terminal.

w — lo mismo, más qué está ejecutando cada uno.

last — historial de inicios de sesión (/var/log/wtmp).

lastlog — último ingreso de cada cuenta del sistema.

```
# Recetas útiles para el aula
$ awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, $3}' /etc/passwd # usuarios reales
$ awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd # ¿alguien más es root?
$ getent group sudo # quiénes pueden elevar
$ sudo pwck ; sudo grpck # verificar consistencia
```

getent consulta las bases definidas en /etc/nsswitch.conf. En una red con LDAP, un grep sobre /etc/passwd no encuentra a nadie; getent passwd ana sí.

El modelo u-g-o

Todo archivo guarda un dueño y un grupo. A partir de ahí, tres bloques de permisos: para el dueño (u), para el grupo (g) y para el resto (o).

```
- rw- rw- r-- 1 ana disen 2048 sep 22 11:04 plano.svg
| |   |   +-- otros  (o): r--   el resto de la empresa sólo lee
| |   +----- grupo  (g): rw-   pepe y juan pueden editarlo
| +----- usuario (u): rw-   ana, la dueña del archivo
+----- tipo: - archivo · d directorio · l enlace
```

El kernel evalúa en orden y se queda con la PRIMERA coincidencia. Si sos el dueño, se aplican sólo los permisos de usuario aunque el grupo tenga más. Un archivo r-rw-r-- del que sos dueño no lo podés escribir.

chmod

Cambia los permisos. Octal: r=4, w=2, x=1 → chmod 770. Simbólico: chmod g+w plano.svg

chown

Cambia el dueño y/o el grupo: chown ana:disen plano.svg. Sólo root.

chgrp

Cambia sólo el grupo: chgrp disen plano.svg. El dueño puede, si es miembro del grupo destino.

En directorios cambia el significado: r = ver los nombres, w = crear o borrar entradas, x = poder entrar. Sin x no se entra aunque haya r. Y para borrar un archivo alcanza con w sobre el DIRECTORIO.

SUID, SGID y sticky bit

Tres bits que se agregan adelante de los permisos normales. El del medio es el que resuelve el trabajo en equipo.

Bit	Octal	Qué hace	Se ve como
SUID	4000	El programa corre con el usuario de SU DUEÑO, no de quien lo ejecuta. Así passwd puede escribir en /etc/shadow.	-rwsr-xr-x
SGID	2000	En un directorio: todo lo que se cree adentro hereda el grupo del directorio, no el de quien lo creó.	drwxrws---
sticky	1000	En un directorio compartido: cada uno puede borrar sólo lo suyo. Es lo que protege /tmp.	drwxrwxrwt

```
# La carpeta compartida del departamento de Diseño, bien hecha
$ sudo chgrp diseno /srv/planos
$ sudo chmod 2770 /srv/planos      # SGID: todo hereda el grupo diseno
$ sudo chmod +t /srv/planos      # sticky: nadie borra lo del compañero
```

Por qué hace falta SGID: sin él, el plano que sube Ana sale con grupo "ana" y Pepe no lo puede editar, aunque los dos estén en diseno. Con SGID, todo lo que cae en la carpeta queda del grupo diseno automáticamente.

Auditá el SUID cada tanto: `sudo find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null` — un binario SUID de root inesperado es una vía típica de ataque.

su, sudo y el archivo sudoers

su — cambiar de identidad

Pide la contraseña DEL USUARIO DESTINO. "su - ana" carga además el entorno completo de Ana. "su -" a secas va a root.

sudo — ejecutar un comando puntual

Pide TU propia contraseña, registra cada uso en el log y permite acotar qué comandos puede correr cada quien. Es lo recomendado.

```
# ¿Quién puede elevar privilegios en esta máquina?
$ getent group sudo          # Debian / Ubuntu
$ getent group wheel         # RHEL / Fedora / Arch
$ sudo -l                   # qué tengo permitido YO
$ sudo visudo -f /etc/sudoers.d/disen0      # editar SIEMPRE con visudo
```

Regla en sudoers	Qué habilita
<code>%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL</code>	Todo el grupo sudo (el % indica grupo) puede ejecutar cualquier comando.
<code>ana ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart nginx</code>	Ana sólo puede reiniciar nginx, nada más.
<code>%disen0 ALL=NOPASSWD: /usr/bin/apt update</code>	El grupo disen0 corre ese comando sin que le pidan contraseña.

Nunca edites /etc/sudoers con un editor común. Un error de sintaxis deja el archivo inválido y NADIE puede volver a usar sudo: se recupera sólo desde modo rescate.

Resumen operativo

Cuatro movimientos, en este orden, resuelven casi cualquier situación de administración de cuentas.

01

Identificar

Ver quién es quién antes de tocar nada.

```
id ana
groups ana
getent group diseno
```

02

Crear y asignar

Dar de alta la persona y meterla en su departamento.

```
useradd -m ana
groupadd diseno
usermod -aG diseno ana
```

03

Dar permisos

Sobre la carpeta del equipo, nunca archivo por archivo.

```
chgrp diseno /srv/planos
chmod 2770 /srv/planos
```

04

Proteger

Caducidad, bloqueo y verificación.

```
chage -M 90 ana
passwd -l ana
sudo pwck
```

La regla que resume todo: los permisos se le dan al grupo, nunca a la persona. Si te encontrás dando el mismo permiso dos veces a dos personas distintas, lo que falta es un grupo.

```
# El recorrido completo, en cuatro líneas
$ sudo groupadd -g 2001 diseno
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G diseno,empresa ana
$ sudo chgrp diseno /srv/planos && sudo chmod 2770 /srv/planos
```